2.2 直线的方程

FIG · E1-2-2

01 · 核心定理、公式与阶段边界

点斜式与斜截式：

$$y - y_0 = k(x - x_0)$$

$$\Longrightarrow$$

$$y = kx + b$$

$(k$ 存在$)$

截距式与一般式：

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

$(ab \neq 0);$

$$Ax + By + C = 0$$

$(A^2 + B^2 \neq 0)$

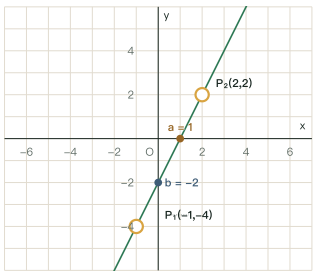
点斜式：$y - y_0 = k(x - x_0)$，要求**斜率存在**。
斜截式：点取 $(0, b)$，得 $y = kx + b$，b 是纵截距。

两点式：$\dfrac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \dfrac{x - x_1}{x_2 - x_1}$，要求 $x_1 \neq x_2$ 且 $y_1 \neq y_2$（两个分母都不为 0）。
截距式：两点取 $(a, 0)$、$(0, b)$，得 $\dfrac{x}{a} + \dfrac{y}{b} = 1$，要求 $a \neq 0$，$b \neq 0$。

一般式：$Ax + By + C = 0$，A、B **不同时为** 0。

02 · 动手实验台

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对答案页）

1. 过 $A(1, -2)$、$B(3, 4)$ 的直线，一般式是?

☐ A $3x - y - 5 = 0$　☐ B $3x + y - 1 = 0$　☐ C $x - 3y - 7 = 0$

2. 直线 $2x + 5y - 10 = 0$ 的横截距、纵截距分别是?

☐ A 5，2　☐ B 2，5　☐ C -5，-2

3. 过点 $P(2, 3)$，且在两条坐标轴上截距相等的直线有几条?

☐ A 1 条：$x + y - 5 = 0$
☐ B 2 条：$x + y - 5 = 0$ 和 $3x - 2y = 0$　☐ C 3 条

4. 过点 $(1, 2)$，且横截距为 1 的直线是?

☐ A不存在：设 $y - 2 = k(x - 1)$，解不出 k　☐ B $x = 1$
☐ C $y = 2x$

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。$k=\dfrac{4-(-2)}{3-1}=3$，点斜式 $y+2=3(x-1)$，整理得 $3x-y-5=0$。B、C 都过 A，但把 $B(3,4)$ 代进去不成立：B 是斜率算成了 -3，C 是把斜率算倒成了 $\dfrac{1}{3}$。

(2) [A]

A。令 $y=0$：$2x=10$，$x=5$；令 $x=0$：$5y=10$，$y=2$。截距式是 $\dfrac{x}{5}+\dfrac{y}{2}=1$。选 B 的同学把 x、y 的系数直接当截距了；选 C 是忘了 -10 移项后变成 $+10$。

(3) [B]

B。截距式要 $a,b\neq 0$，所以要分两种：

截距都不为 0：设 $\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{a}=1$，代入 P 得 $a=5$，即 $x+y-5=0$。

截距都为 0：直线过原点，也算“截距相等”。过 $(0,0)$、$(2,3)$，得 $y=\dfrac{3}{2}x$，即 $3x-2y=0$。

A 只设了截距式，漏掉了过原点的那条。在“动手”②里把 P 放在 $(2,3)$、k 调到 $\dfrac{3}{2}$ 就能看到。

(4) [B]

B。设点斜式时就默认了斜率存在，竖直直线被漏掉了。过 $(1,2)$ 的竖直直线 $x=1$ 和 x 轴交于 $(1,0)$，横截距正是 1。C 过原点，横截距是 0。